CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

L'inégalité de Hölder

Énoncé

1. Soient $\alpha, \beta \geqslant 0$ avec $\alpha + \beta = 1$, et $u, v > 0$. Montrer que $u^\alpha v^\beta \leqslant \alpha u + \beta v$.
2. Soient $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $a, b \in (\mathbb{R}_+)^n$. Montrer que
$$\sum_i a_i b_i \leqslant \Big(\sum_i a_i^p\Big)^{1/p} \Big(\sum_i b_i^q\Big)^{1/q}.$$
3. Même inégalité pour f, g continues positives sur $[a, b]$ avec des intégrales.
4. Retrouver Cauchy-Schwarz, et appliquer avec $p = 3$ à $\sum_{k=1}^n k$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ln est concave.

Ce qu'on te demande. Établir une inégalité de produit à partir d'une inégalité de convexité.

Corrigé

1. Concavité du logarithme

Le coup d'œil. On passe au logarithme (croissant) : l'inégalité devient exactement la concavité de ln.

$\ln(u^\alpha v^\beta) = \alpha \ln u + \beta \ln v \leqslant \ln(\alpha u + \beta v)$ par concavité. Comme exp est croissante :

$$u^\alpha v^\beta \leqslant \alpha u + \beta v.$$

C'est l'inégalité arithmético-géométrique pondérée ($\alpha = \beta = \frac{1}{2}$: $\sqrt{uv} \leqslant \frac{u+v}{2}$).

2. Young puis normalisation

Le coup d'œil. On en tire $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$. *Pour la somme, on normalise pour que les membres de droite valent* 1.

Si $A = 0$ ou $B = 0$, tout est nul. Sinon, avec $x_i = a_i/A$, $y_i = b_i/B$ et Young :

$$\sum_i x_i y_i \leqslant \frac{1}{p}\sum x_i^p + \frac{1}{q}\sum y_i^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

En multipliant par AB :

$$\sum a_i b_i \leqslant \Big(\sum a_i^p\Big)^{1/p} \Big(\sum b_i^q\Big)^{1/q}.$$

3. Version intégrale

Le coup d'œil. Même normalisation, puis on intègre Young point par point.

Avec $A = (\int f^p)^{1/p}$, $B = (\int g^q)^{1/q}$ supposés > 0 : $\frac{f(x)g(x)}{AB} \leqslant \frac{f(x)^p}{pA^p} + \frac{g(x)^q}{qB^q}$, et en intégrant, $\frac{\int fg}{AB} \leqslant \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. (Si $A = 0$, $f = 0$ car continue positive.)

$$\int_a^b fg \leqslant \Big(\int_a^b f^p\Big)^{1/p} \Big(\int_a^b g^q\Big)^{1/q}.$$

4. Cas particuliers

Le coup d'œil. $p = q = 2$: Cauchy-Schwarz. Pour $p = 3$, $q = \frac{3}{2}$: on écrit $k = k \cdot 1$.

$p = q = 2$ donne $\sum a_i b_i \leqslant \sqrt{\sum a_i^2}\sqrt{\sum b_i^2}$. Avec $p = 3$, $a_k = k$, $b_k = 1$: $\sum_{k=1}^n k \leqslant \big(\sum k^3\big)^{1/3} n^{2/3}$. Vérification $n = 3$: $6 \leqslant 36^{1/3} \cdot 9^{1/3} = 324^{1/3} \approx 6{,}87$.

Le piège

Oublier de normaliser : appliquer Young directement donne $\sum a_i b_i \leqslant \frac{1}{p}\sum a_i^p + \frac{1}{q}\sum b_i^q$, inégalité vraie mais pas homogène, donc plus faible.

La méthode

Inégalité homogène : la prouver quand les normes valent 1, puis normaliser.

Rappels de cours utilisés

- **Concavité du logarithme.** ln est concave sur $]0, +\infty[$ ($\ln'' = -\frac{1}{x^2} < 0$) :

  $$\alpha \ln u + \beta \ln v \leqslant \ln(\alpha u + \beta v) \qquad (\alpha, \beta \geqslant 0,\ \alpha + \beta = 1).$$

- **Fonction continue positive d'intégrale nulle.**

  $$g \text{ continue},\ g \geqslant 0 \text{ sur } [a,b],\ \int_a^b g = 0 \implies g = 0 \text{ sur } [a,b].$$

  Sans la continuité, c'est faux (une fonction nulle sauf en un point).

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

  $$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires}.$$

Version intégrale : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.